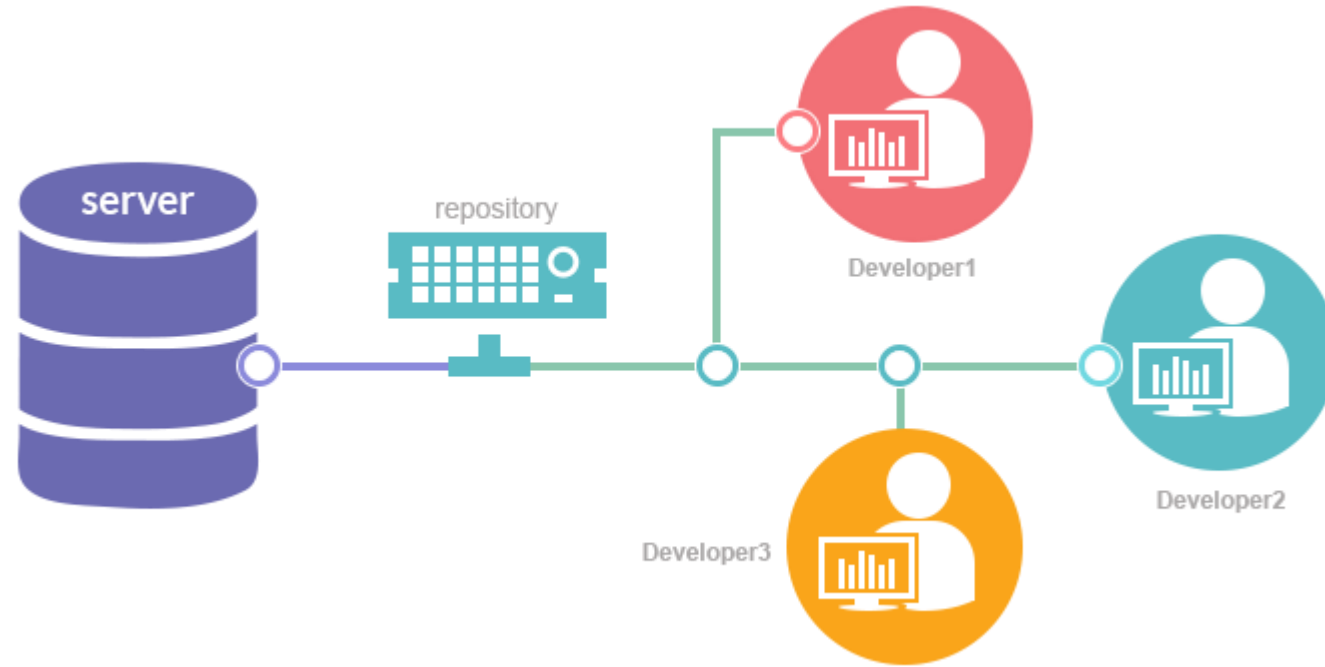




Entornos de Desarrollo – Control de versiones

Mario Marugán Cancio
Marco Javier Gómez Martínez

Objetivos

- Conocer como se lleva a cabo la configuración del software durante su desarrollo

Contenido

- Bibliografía
- 1. Configuración
- 2. Comandos:
- 3. Datos útiles

Bibliografía

- <https://git-scm.com/>

Contenido

- Bibliografía
- 1. Configuración
- 2. Comandos:
- 3. Datos útiles

1. Configuración

- Git para OSX: <https://git-scm.com/download/mac>
- Git para Windows: <https://gitforwindows.org/>
- Git para Linux: <https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando-Instalando-Git#Instalando-en-Linux>

Contenido

- Bibliografía
- 1. Configuración
- 2. Comandos
- 3. Datos útiles

2. Comandos

- Crear un repositorio:

```
git init
```

2. Comandos

- Hacer un checkout a un repositorio

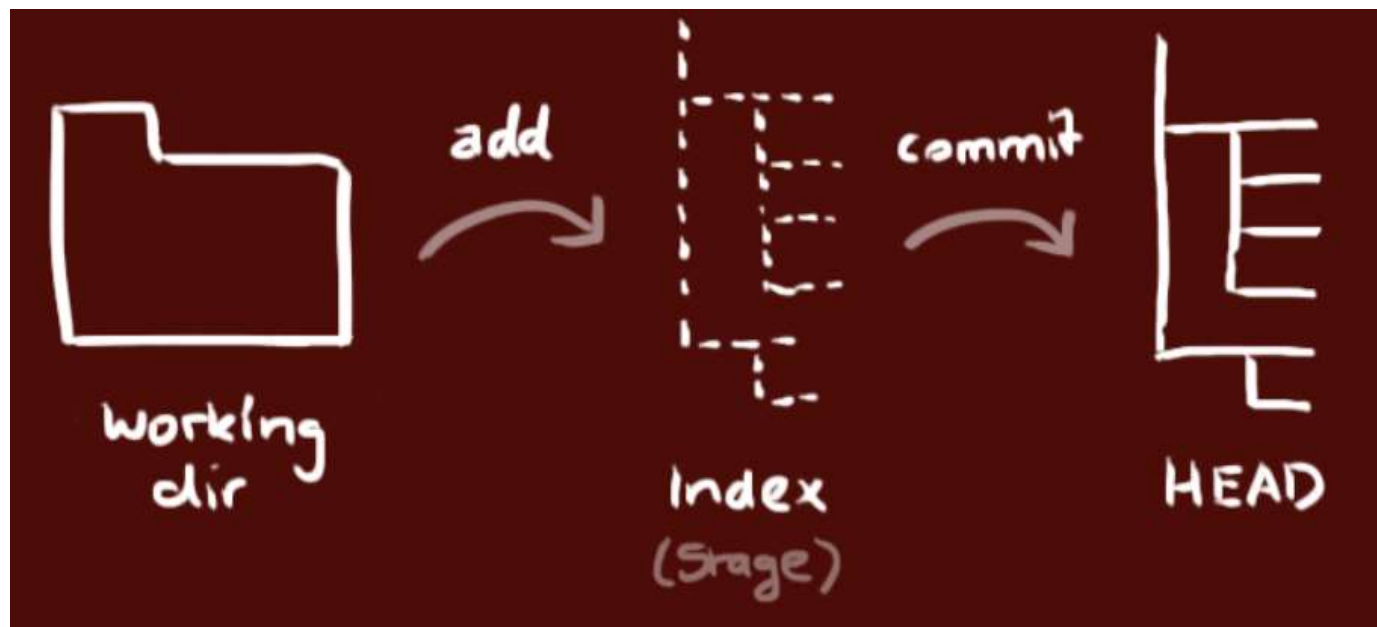
```
git clone /path/to/repository
```

- Si el servidor es remoto

```
git clone username@host:/path/to/repository
```

2. Comandos

- Flujo de trabajo:
 - Tu repositorio local está compuesto por tres "árboles" administrados por git. El primero es tu **Directorio de trabajo** que contiene los archivos, el segundo es el **Index** que actúa como una zona intermedia, y el último es el **HEAD** que apunta al último commit realizado.



2. Comandos

- Add & commit
 - Puedes registrar cambios (añadirlos al **Index**) usando

```
git add <filename>
```

```
git add .
```

- Este es el primer paso en el flujo de trabajo básico. Para hacer commit a estos cambios usa

```
git commit -m "Commit message"
```

- Ahora el archivo está incluido en el HEAD, pero aún no en tu repositorio remoto.

2. Comandos

- Envío de cambios
 - Tus cambios están ahora en el **HEAD** de tu copia local. Para enviar estos cambios a tu repositorio remoto ejecuta

```
git push origin master
```

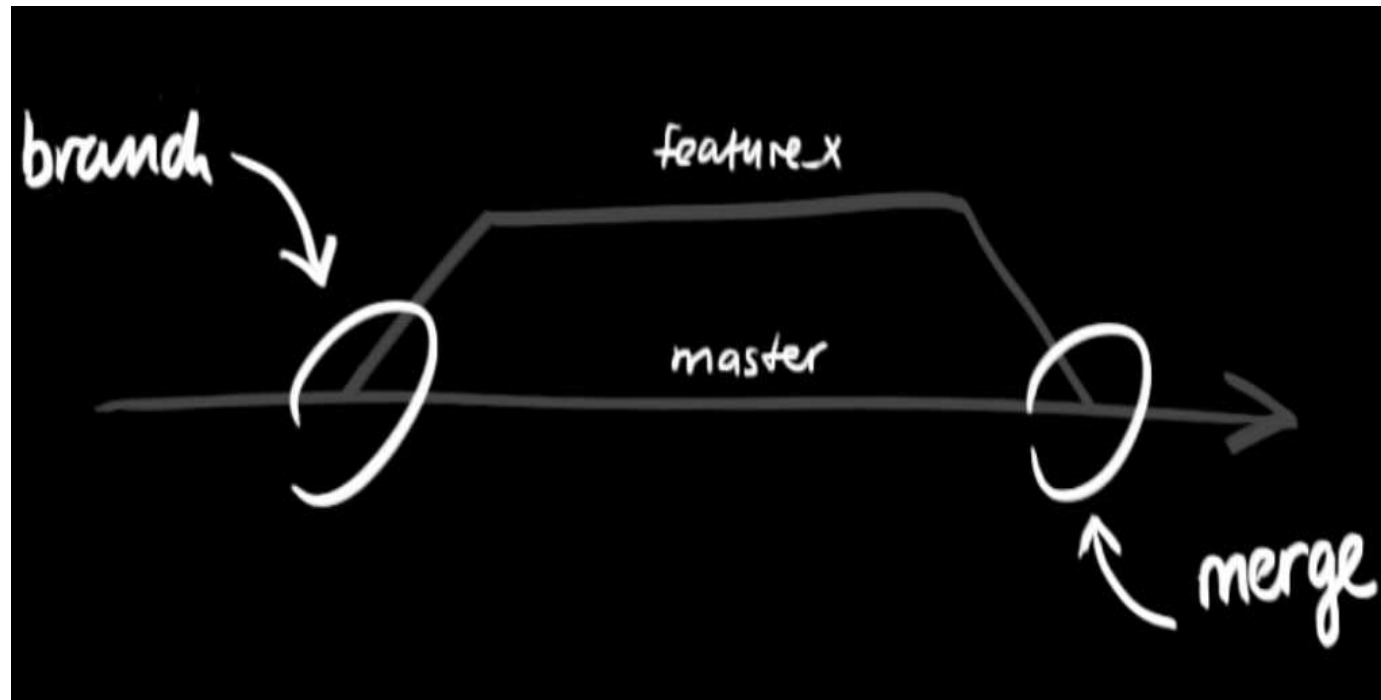
- Reemplaza master por la rama a la que quieres enviar tus cambios.
- Si no has clonado un repositorio ya existente y quieres conectar tu repositorio local a un repositorio remoto, usa

```
git remote add origin <server>
```

- Ahora podrás subir tus cambios al repositorio remoto seleccionado.

2. Comandos

- Ramas
 - Las ramas son utilizadas para desarrollar funcionalidades aisladas unas de otras. La rama master es la rama "por defecto" cuando creas un repositorio. Crea nuevas ramas durante el desarrollo y fusi6nalas a la rama principal cuando termines.



2. Comandos

- Ramas
 - Crea una nueva rama llamada "feature_x" y cámbiate a ella usando

```
git checkout -b feature_x
```

- Vuelve a la rama principal

```
git checkout master
```

- Borrar la rama

```
git branch -d feature_x
```

- Una rama nueva no estará disponible para los demás a menos que subas (push) la rama a tu repositorio remoto

```
git push origin <branch>
```

2. Comandos

- Actualiza y fusiona
 - Para actualizar tu repositorio local al commit más nuevo, ejecuta

`git pull`

- en tu directorio de trabajo para bajar y fusionar los cambios remotos.
- Para fusionar otra rama a tu rama activa (por ejemplo master), utiliza

`git merge <branch>`

2. Comandos

- Actualiza y fusiona
 - En ambos casos git intentará fusionar automáticamente los cambios. Desafortunadamente, no siempre será posible y se podrán producir conflictos. Tú eres responsable de fusionar esos conflictos manualmente al editar los archivos mostrados por git. Después de modificarlos, necesitas marcarlos como fusionados con

```
git add <filename>
```

- Antes de fusionar los cambios, puedes revisarlos usando

```
git diff <source_branch> <target_branch>
```

2. Comandos

- Etiquetas:
 - Se recomienda crear etiquetas para cada nueva versión publicada de un software. Este concepto no es nuevo, ya que estaba disponible en SVN. Puedes crear una nueva etiqueta llamada 1.0.0 ejecutando

```
git tag 1.0.0 1b2e1d63ff
```

- 1b2e1d63ff se refiere a los 10 caracteres del commit id al cual quieres referirte con tu etiqueta. Puedes obtener el commit id con

```
git log
```

- también puedes usar menos caracteres que el commit id, pero debe ser un valor único.

2. Comandos

- Reemplazar cambios locales:
 - En caso de que hagas algo mal (lo que seguramente nunca suceda ;) puedes reemplazar cambios locales usando el comando

```
git checkout -- <filename>
```

- Este comando reemplaza los cambios en tu directorio de trabajo con el último contenido de HEAD. Los cambios que ya han sido agregados al Index, así como también los nuevos archivos, se mantendrán sin cambio.
- Por otro lado, si quieres deshacer todos los cambios locales y commits, puedes traer la última versión del servidor y apuntar a tu copia local principal de esta forma

```
git fetch origin
```

```
git reset --hard origin/master
```

Contenido

- Bibliografía
- 1. Configuración
- 2. Comandos
- 3. Datos útiles

3. Datos útiles

- Interfaz gráfica por defecto

```
gitk
```

- Colores especiales para la consola

```
git config color.ui true
```

- Mostrar sólo una línea por cada commit en la traza

```
git config format.pretty oneline
```

- Agregar archivos de forma interactiva

```
git add -i
```

3. Datos útiles

- Mostrar todos los commit

```
git log --all
```

- Ver commits de forma gráfica (extendido)

```
git log --graph --all
```

- Ver commits de forma gráfica (reducido/grafico de rama)

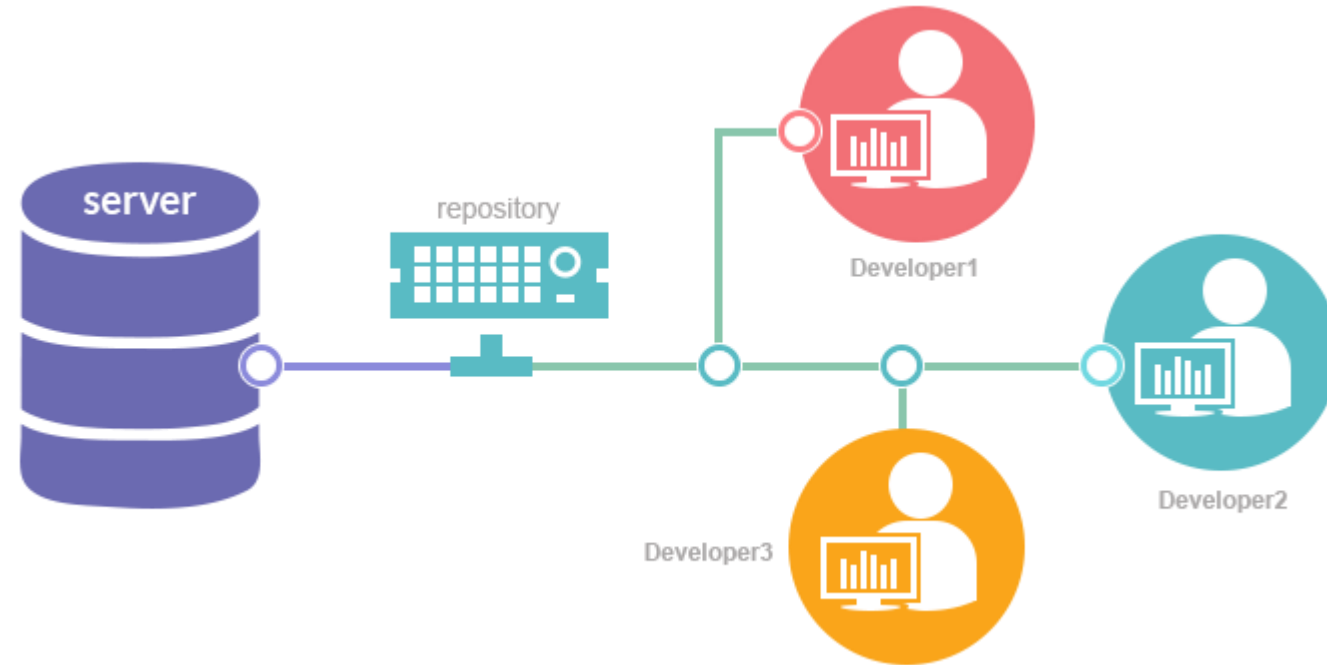
```
git log --graph --oneline --decorate --all
```

```
$ glog --oneline --graph
* 6beffe732 (HEAD -> develop) bug
* 702cb4b92 杀单率总计
|
| * 979d57926 (origin/feature-1094) bug
| * c2873aba1 Merge branch 'feature-1094
|
| * 2f6d664be Merge branch 'feature-10
|
| * f8143a1fa minor fix
| * 4517416cc bug
```

```
git log --graph --oneline --decorate --all
* 818071d merged: 111
|
| * 18a5779 where e 1
| * 8ae12aa merged: 112
|
| * 70f6e68 merged
|
| * 2e18621 LAST br
| * 1a9d6a9 in space
| * d8c53b4 this is master
| * 1e42578 when master
|
| Tag: v1.0
| * 81ba13f real master
|
| * 534b223 Second Com - dada
| * 4672288 Third Com on new branch - hihihia
|
| * 481caf2 Second Com on new branch - dada
|
| * 7d8a84f First Com - sur se
```

3. Datos útiles

- Clientes gráficos
 - GitX (L) (OSX, open source): <https://about.me/laullon>
 - Tower (OSX): <https://www.git-tower.com/windows>
 - Source Tree (OSX, free): <https://www.sourcetreeapp.com/>
 - GitHub for Mac (OSX, free): <https://desktop.github.com/>
 - GitBox (OSX): <https://apps.apple.com/gb/app/gitbox/id403388357?mt=12>
- **Guías**
 - Git Community Book: <https://book.git-scm.com/>
 - Pro Git: <https://progit.org/book/>
 - Think like a git: <http://think-like-a-git.net/>
 - GitHub Help: <https://help.github.com/en>
 - A Visual Git Guide: <http://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-en.html>



Entornos de Desarrollo - Tema 9.2.

Control de versiones

Mario Marugán Cancio
Marco Javier Gómez Martínez